

脳虚血の外科(1) 頸動脈病変・EC-ICバイパス

脳神経外科 片野広之

脳梗塞慢性期治療と再発防止

アテローム
血栓性脳梗塞

心原性脳塞栓症

ラクナ梗塞

●抗血小板療法

塩酸チクロピジン
アスピリン
シロスタゾール
クロピドグレル
プラスグレル
チカグレロル

●抗凝固療法

ワルファリン
ダビガトラン
リバーロキサパン
アビキサパン
エドキサパン

●抗血小板療法

塩酸チクロピジン
アスピリン
シロスタゾール
クロピドグレル
プラスグレル
チカグレロル

▲降圧薬

▲抗高脂血症薬

▲抗糖尿病薬

●再発防止 ▲危険因子の治療

一過性脳虚血発作 (TIA)

脳虚血で起こりうる症状（麻痺や一過性黒内障などの局所神経症状）が24時間以内に完全消失するもの

急性梗塞の所見がない！

これがあつたらすぐに病院へ！！
まだ脳梗塞ではない、でもいずれ脳梗塞になる！
その前に治療を！！

日本脳卒中学会「局所脳または網膜の虚血に起因する神経機能障害の一過性のエピソードであり、急性梗塞の所見がないもの。神経機能障害のエピソードは長くとも24時間以内に消失すること。」

AHA/ASA 2009「脳、脊髄または網膜の局所的虚血による一時的な神経学的機能障害で急性梗塞を伴わないもの」



脳梗塞各病型と臨床的特徴

	心原性脳塞栓症	アテローム血栓性脳梗塞	ラクナ梗塞
発生時期	日中活動時、起床直後	安静時、特に夜間睡眠中	安静時、特に夜間睡眠中
症状発現様式	数分以内に完成する	緩徐、階段上進行が多い	階段上増悪もある
意識障害	高度	あまり強くない	ほとんどない
神経症状	片麻痺、皮質症状多い	少ない	ない
共同偏視	しばしばみられる	少ない	ない
TIAの前駆	低頻度	高頻度	中頻度
脳浮腫	高度のことが多い	比較的少ない	ない
CT,MRI	境界明瞭な梗塞巣	辺縁不鮮明な梗塞巣	15mm以下の梗塞巣
出血性梗塞	多い（約40%）	少ない	ない
基礎疾患	心房細動、弁膜症、心筋梗塞	動脈硬化	高血圧、糖尿病

一過性脳虚血発作 (TIA) の原因

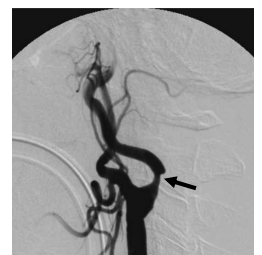
1. 頸部内頸動脈狭窄症・閉塞症
2. 脳主幹動脈狭窄症・閉塞症



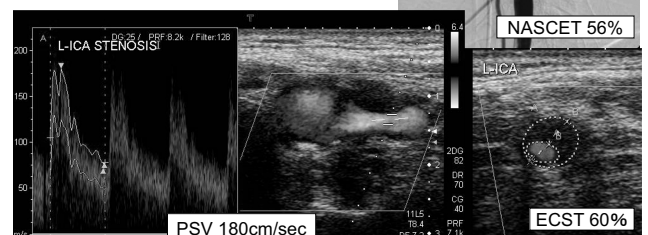
頸動脈狭窄症の診断

血流速度と狭窄率の関係

	狭窄率(%)	PSV(cm/sec)
NASCET	70	200
ECST	50	150
	80	230



NASCET 56%

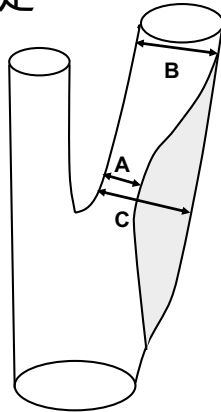


狭窄率の測定

NASCET, ACAS
(1-A/B)X100

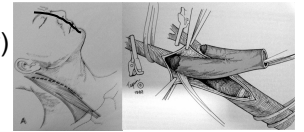
ECST
(1-A/C)X100

ECSTの方が大きくなる

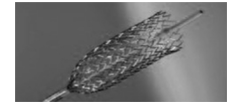


頸動脈狭窄症の外科治療

CEA (carotid endarterectomy)
頸動脈内膜剥離術



CAS (carotid artery stenting)
頸動脈ステント留置術



症候性病変に対するRCT

(randomized controlled trial)

CEA vs 内科治療

NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial)
ECST (European Carotid Stenosis Trial)

症候性頸動脈狭窄症の治療 ...>二次予防
再発予防
無症候性頸動脈狭窄症の治療 ...>一次予防

症候性頸動脈狭窄症に対する内膜剥離術の有用性

North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET)

狭窄率:70-99%

2年間の累積的同側頸動脈卒中率

内科的治療群:CEA群= 26%:9%,
-----> CEAの方が有意に低かった.

European Carotid Surgery Trial (ECST)

狭窄率:70-99%

3年間の同側脳卒中の危険性

内科的治療群:CEA群= 16.8%:2.8%,
-----> CEAの方が有意に低かった.

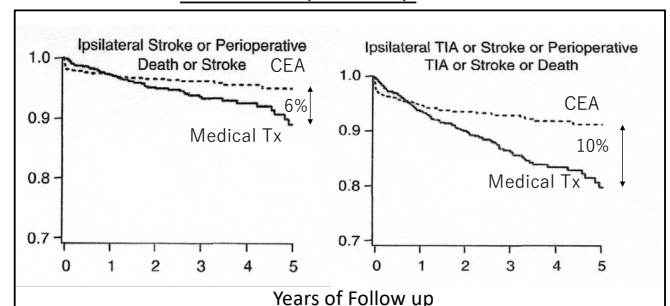
無症候性病変に対するRCT

CEA vs 内科治療

ACAS (Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study)
ACST (Asymptomatic Carotid Surgery Trial)

症候性頸動脈狭窄症の治療 ...>二次予防
再発予防
無症候性頸動脈狭窄症の治療 ...>一次予防

ACAS (1995) JAMA(1995)273:1421-1428



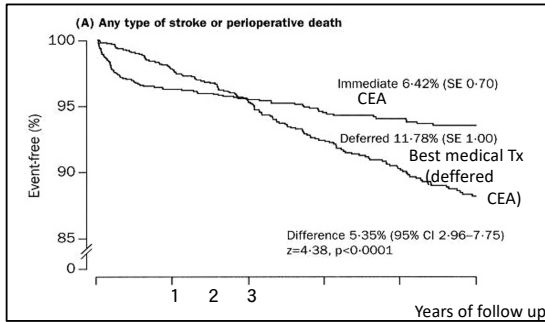
北米,n=1662,狭窄率:60%以上,Follow up: 5年

狭窄率60%以上の周術期脳卒中・死亡+同側脳卒中(5年)

CEA: 内科治療 = 5.1 : 11.0 % 有意差あり,女性のCEA有効性は不明
手術リスクは3%以下が条件

ACST (2004)

Lancet (2004) 363:1491-1502



5年間脳卒中および死亡 immediate CEA : deferral = 6.4 : 11.8%で有意差あり

女性にもCEA有益、狭窄率の増加による有益性の増加はなし

周術期危険度は2.8%

CEAは周術期合併症3%未満なら有効(脳卒中発生率低下させる)。

無症候性頸動脈狭窄症に対する内膜剥離術の有用性

Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study (ACAS)

狭窄率 60%以上

同側卒中および周手術卒でないし死亡の5年以上の総合危険性

——> CEA群 : 5.1%, 薬物治療群 : 11.0%

手術による絶対的危険度減少=約 5.9%

Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST) 2004

狭窄率 60%以上

5年間の内科治療群の脳卒中または死亡の頻度 : 11.8%

手術による絶対的危険度減少=5.4%

CEAは女性にも男性同様に有益

CEA 非適応症例, 困難例

1. 全身麻酔, 手術侵襲に対しハイリスクの全身合併症

2. 高位狭窄例 (第2頸椎レベル以上)

3. 再狭窄例

4. 放射線治療後 → 頸動脈ステント留置術 CAS

2008.4.1. 保険承認

CEA/CASの合併症

- 過還流症候群
- 脳塞栓、脳血栓
- 再狭窄
 - myointimal hyperplasia
 - In-stent stenosis

治療選択に関するRCT

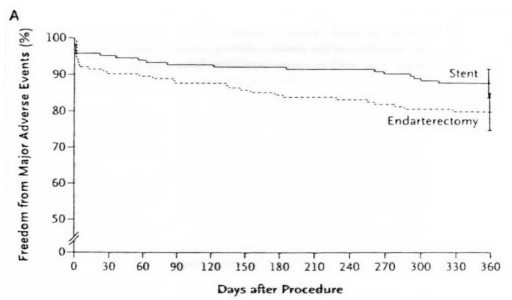
CEA vs CAS

SAPPHIRE
CREST
ACST-2
SPACE-2

SAPPHIRE

- 50%以上症候性狭窄または80%以上無症候性狭窄でCEAハイリスク群(重篤心疾患、肺疾患、対側閉塞、対側喉頭神経麻痺、再狭窄、頸部放射線治療後、高度複数病変、80歳以上など)を対象
- PRECISE stent + ANGIOGUARD XP Embolic Capture Guidewire
- 全334例、CAS 167例、CEA 167例

SAPPHIRE



SAPPHIRE

- 術後1ヶ月以内の脳卒中、死亡、心筋梗塞発生率は、CAS 4.8%、CEA 9.8%
- 術後1年の脳卒中、死亡、心筋梗塞発生率は、CAS 12.2%、CEA 20.1%
- CEAハイリスク群に対する塞栓予防デバイスを併用したCASの成績は、CEAに劣らない。

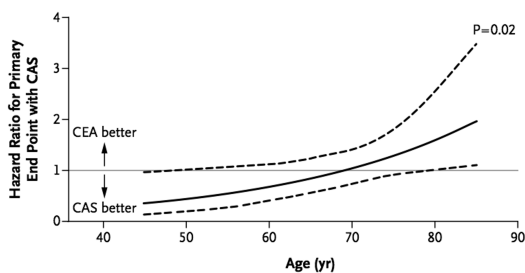
CREST

- 18歳以上の症候性狭窄(50%以上)で、TIA、一過性黒内障、軽症か障害の残らない脳卒中発症後180日以内。または、無症候性狭窄(70%以上)。
- ACCULINK+ACCUNET embolic protection system
- 2502例。CEA1240例、CAS1262例無作為割付。

CREST

- 複合主要エンドポイント(周術期脳卒中、心筋梗塞または死亡。4年間の同側脳卒中)は有意差なし。(CEA 6.8%, CAS 7.2%)

CREST



- 70歳以上ではCASよりCEAのほうが複合主要エンドポイント発生が低い。

CEA vs CAS in normal-risk patients

- Meta-analysis of 22 trials, 9753 patients: Symptomatic ICS less perioperative complications in CEA

(Muller et al. *Cochrane Database Syst Rev* 2020)

Death and Stroke within 30 days: CEA 4.4 % vs CAS 7.2%

Summary of findings for the main comparison. Carotid artery stenting compared to endarterectomy for symptomatic carotid stenosis

Carotid artery stenting compared to endarterectomy for symptomatic carotid stenosis

Patient or population: people with symptomatic carotid stenosis

Setting: hospital

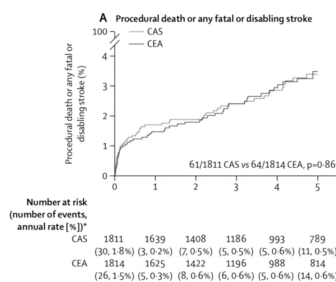
Intervention: carotid artery stenting

Comparison: endarterectomy

Outcomes	Anticipated absolute effects* (95% CI)	Relative effect (95% CI)	№ of participants (studies)	Certainty of the evidence (GRADE)	Comments
	Risk with endarterectomy	Risk with carotid artery stenting			
Death or any stroke between randomisation and 30 days after treatment	Study population 44 per 1000	OR 1.70 (1.31 to 2.19) 72 per 1000 (56 to 91)	5396 (10 RCTs)	High	

- CEAよりCASのほうが30日以内の死亡、脳卒中が有意に多かった

ACST-2 (Halliday et al. Lancet 2021)

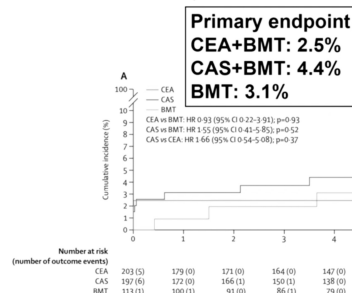


- 2008-2020 : CEA vs CAS for asymptomatic ICS
- 3625 pts with ICS $\geq 60\%$
- 5 year f/u after treatment

procedure-related severe morbidity: 1% in both CEA/CAS
Stroke incidence thereafter : 0.5%/year in both CEA/CAS

- 無症候性頸動脈狭窄ではCEAとCASは重症合併症、脳卒中の発生に有意差はなかった

SPACE-2(Reiff et al, Lancet Neurol 2022)



- Asymptomatic, ECST $\geq 70\%$ ICS
- CEA+BMT, CAS+BMT, BMT
- Endpoint: All death and stroke within 30 days and ischemic stroke within 5 years
- 3640 pts inclusion intended
- 2009-2019: suspended with only 513 pts
- No superiority of CEA/CAS exhibited

- 無症候性頸動脈狭窄でCEA/CASは内科的治療に対する優位性は示せなかった

CEA vs CAS: Making the choice

CEA high risk factors

Clinically significant cardiac disease
Severe pulmonary disease
Contralateral carotid occlusion
Contralateral laryngeal nerve palsy
Previous radical neck surgery or radiotherapy to the neck
Recurrent stenosis after endarterectomy

重篤な心臓疾患
重篤な呼吸器疾患
対側頸動脈閉塞
対側喉頭神経麻痺
頸部直達手術・放射線治療既往
CEA後再狭窄

CAS high risk factors

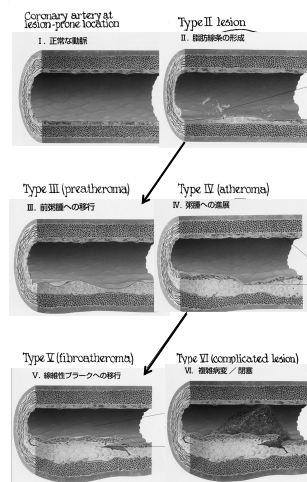
Allergy to metal and/or contrast agents
Chronic kidney disease
Stenosis and tortuosity in the access route
Concentric calcification
Unstable and liquid plaque
Age ≥ 70 years

金属、造影剤アレルギー
慢性腎疾患
アクセスルートの狭窄、蛇行
全周性石灰化
不安定・液状プラーク
70歳以上

- 双方のハイリスク症例を踏まえた相補的な選択が必要

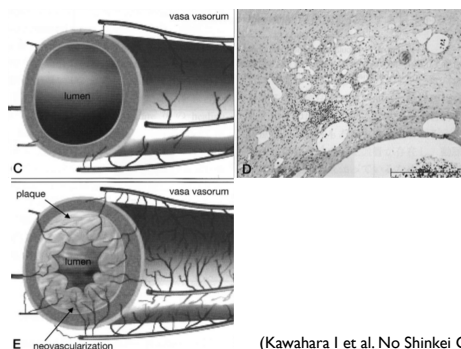
無症候例が何故 症候性に変化するのか？

- 粥腫の進展
- 粥腫内出血
- 血管壁の解離
- Fibrous capの破綻
- Plaque rupture
- 粥腫内新生血管の関与



動脈硬化の進展に関するAHA分類
1) Stary HC, et al. Report of the Council in Atherosclerosis, American Heart Association. *Atheroscler Thromb Vasc Biol* 15:1512-1531, 1995

Neovascularization in intima



(Kawahara I et al. No Shinkei Geka 2013)

症候化予測因子

狭窄進行予測因子

DM, smoking, HT, heterogeneous plaque

Vulnerable plaque (脆弱プラーク・不安定プラーク)

- ① 脂質コアが大きい
- ② 線維性被膜の非薄化
- ③ プラークへの炎症細胞浸潤
- ④ 血管新生
- ⑤ プラーク内出血
- ⑥ 潰瘍形成
- ⑦ 可動性

MRI BB: relative high plaque intensity ... ① ⑤

TOF T1: high intensity ... ⑤

US: enhancement (neovascularization) ... ④ ⑥ ⑦

無症候性頸動脈狭窄の同側脳卒中発症率

年間同側脳卒中発症率は約1-3%

狭窄率が高いほど脳卒中発症率は高い(多数の報告)。

一般的には狭窄率60%未満で年1%未満
60%以上で約2%といわれている (ACAS, 1995)

長期の同側脳卒中発症率: 10年, 15年間

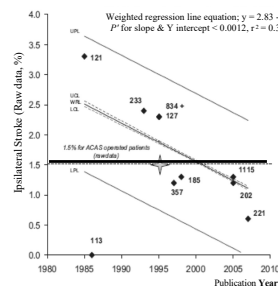
狭窄率49%以下: 5.7%, 8.7%,

狭窄率50-99%: 9.3%, 16.6%

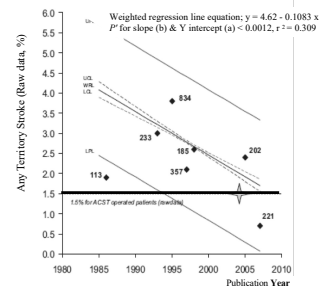
観察期間が長期間となっても年間発症率そのものはあまり変化しないと報告されている (Nadareishvili ZG, 2002)

狭窄率が94-99%の間では逆に同側脳卒中発症率が減少するという報告もある (Inzitari D, 2000)

Ipsilateral Stroke



Any Territory Stroke

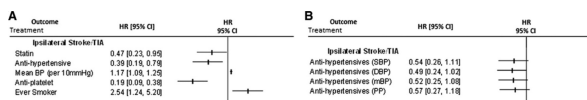


— 1.5% for ACST operated patients (raw data)
内科的治療の進歩により無症候性頸動脈狭窄患者の
発症率は低下している

Anne L. Abbott. Medical (Nonsurgical) Intervention Alone Is Now Best for Prevention of Stroke Associated With Asymptomatic Severe Carotid Stenosis. Stroke. 2009;40:e573-e583

Effect of Medical Treatments on Stroke Risk in Asymptomatic Carotid Stenosis (Stroke. 2013;44:542-546.)

447例の無症候性頸動脈狭窄症, 6ヶ月毎2年間フォロー
エンドポイント(同側脳卒中・TIA, 全心血管イベント・死)と
内科的治療との関係を検討

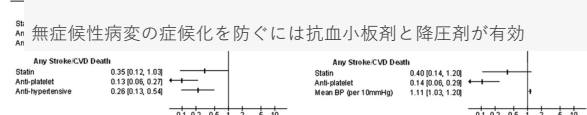


抗血小板療法 (P=0.001)・より低い血圧(P=0.002)

同側脳卒中・TIAリスク低下 に対する有意な独立予測因子。

抗血小板療法(P<0.0001)・降圧剤 (P<0.0001)

全心血管イベント・死リスク低下 に対する有意な独立予測因子。



無症候性病変の症候化を防ぐには抗血小板剤と降圧剤が有効

脳卒中治療ガイドライン2021

(改訂2025)

V 無症候性脳血管障害

3 無症候性頸部・頭蓋内動脈狭窄・閉塞

3-1 無症候性頸部頸動脈狭窄・閉塞

推奨

1. 無症候性頸動脈狭窄は脳梗塞発症の原因となるため、一次予防として動脈硬化リスクファクターの管理が勧められる (推奨度 A エビデンスレベル中)。
2. 軽度から中等度の無症候性頸動脈狭窄に対しては、頸動脈内膜剥離術 (CEA) および頸動脈ステント留置術 (CAS) などの血行再建術は行わないよう勧められる (推奨度 E エビデンスレベル高)。
3. 高度の無症候性頸動脈狭窄では、抗血小板療法、降圧療法、スタチンによる脂質低下療法を組み合わせる内科的治療による効果を十分に検討し、画像診断で脳卒中高リスクと判断した症例では、これに加えて、手術および術後管理に熟達した術者と施設において CEA を考慮することは妥当である (推奨度 B エビデンスレベル高)。
4. 高度の無症候性頸動脈狭窄で、CEA の標準・高リスク例では、CEA の代替療法として、適切な手術トレーニングを受けた術者による CAS を行うことを考慮することは妥当である (推奨度 B エビデンスレベル高)。
5. 虚血性心疾患に対するバイパス術前または同時に、無症候性頸動脈狭窄症に対して CEA を行うことは勧められない (推奨度 D エビデンスレベル中)。
6. 無症候性頸動脈閉塞に対する CEA や CAS または他の外科的血行再建術、ならびに無症候性椎骨動脈狭窄・閉塞に対する外科的血行再建術や経皮的血管形成術/ステント留置術については、勧められない (推奨度 D エビデンスレベル低)。

脳卒中治療ガイドライン2021

(改訂2025)

II 脳梗塞・TIA

3 脳梗塞慢性期

3-1 非心原性脳梗塞

(2) 頸動脈内膜剥離術 (CEA)

推奨

1. 症候性頸動脈高度狭窄 (70~99%狭窄, NASCET 法) では、抗血小板療法を含む最良の内科的治療に加えて、手術および術後管理に熟達した術者と施設において頸動脈内膜剥離術 (CEA) を行うことが勧められる (推奨度 A エビデンスレベル高)。狭窄末梢が虚脱した高度狭窄 (near occlusion) には、CEA を行うことを考慮しても良い (推奨度 C エビデンスレベル中)。
2. 症候性頸動脈中等度狭窄では、抗血小板療法を含む最良の内科的治療に加えて、手術および術後管理に熟達した術者と施設において CEA を行うことが妥当である (推奨度 B エビデンスレベル高)。
3. 内頸動脈狭窄症において、血行再建術を考慮すべき高齢者に対しては、頸動脈ステント留置術よりも CEA を行うことが妥当である (推奨度 B エビデンスレベル高)。
4. 症候性頸動脈狭窄に対して症状発症後早期に CEA を行うことは妥当である (推奨度 B エビデンスレベル中)。

脳卒中治療ガイドライン2021

(改訂2025)

II 脳梗塞・TIA

3 脳梗塞慢性期

3-1 非心原性脳梗塞

(3) 経動脈的血行再建療法 (頸部頸動脈)

推奨

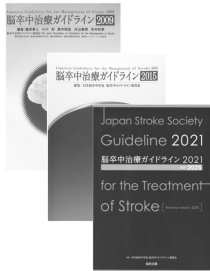
1. 症候性内頸動脈高度狭窄では、頸動脈内膜剥離術 (CEA) の危険因子 (表) を持つ症例に対して、抗血小板療法を含む最良の内科的治療に加えて、手術および術後管理に熟達した術者と施設において頸動脈ステント留置術 (CAS) を行うことは妥当である (推奨度 B エビデンスレベル中)。
2. 症候性内頸動脈高度狭窄では、CEA の危険因子を持たない症例に対して、抗血小板療法を含む最良の内科的治療に加えて、手術および術後管理に熟達した術者と施設において CAS を行うことを考慮しても良い (推奨度 C エビデンスレベル中)。

表1 CEA危険因子 (少なくとも一つが該当)

- 心臓疾患 (うつ血性心不全、冠動脈疾患、閉塞性肺病など)
- 重篤な呼吸器疾患
- 対側頸動脈狭窄
- 対側椎骨動脈狭窄
- 頸部直達手術、または頸部放射線治療の既往
- CEA再狭窄例

脳卒中治療ガイドライン2021 (改訂2025)

最近10年で変わったこと



無症候性高度狭窄ではCEAの代替療法としてCASを考慮することは妥当 (推奨度B)

症候性高度狭窄ではCEAの危険因子が無くてもCASを考慮して良い (推奨度C)

高齢者にはCASよりもCEAが妥当 (推奨度B)

発症早期(2週間以内)のCEAが妥当 (推奨度B)

- 脳主幹動脈慢性閉塞性病変に対する頭蓋内外血行再建術

症例 6 43F, TIA (左上下肢の麻痺) 右内頸動脈閉塞症

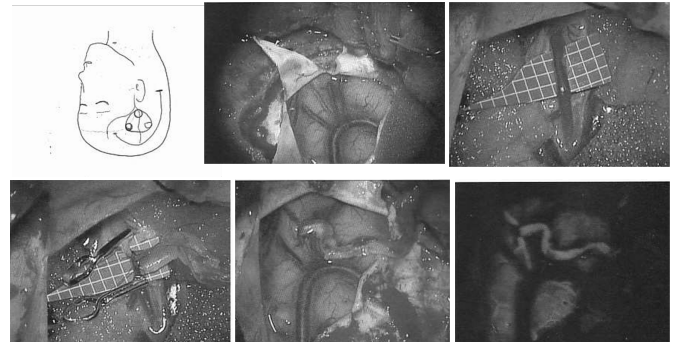


Rt. CAG

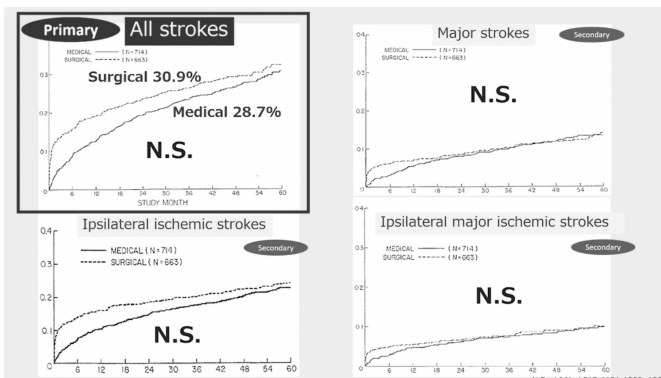


CT

浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術



EC-IC Bypass Study (1985)



バイパス術には内科的治療に勝る脳梗塞再発予防効果はない?

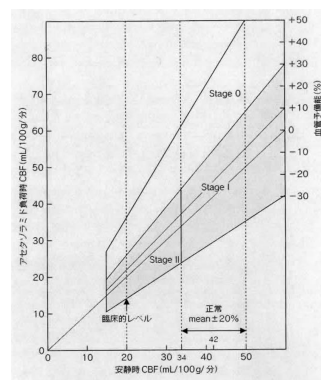
EC-IC BYPASS STUDY (1985)

- 脳血流動態の評価がなく、手術適応に反映されていない。
- 参加施設内で登録外で手術を受けた例が多い。
- 術後評価が再発予防のみで、神経症状改善が考慮されていない。
- 周術期合併症の頻度が高すぎる。(18%/y)
- 経過観察が不完全、など。

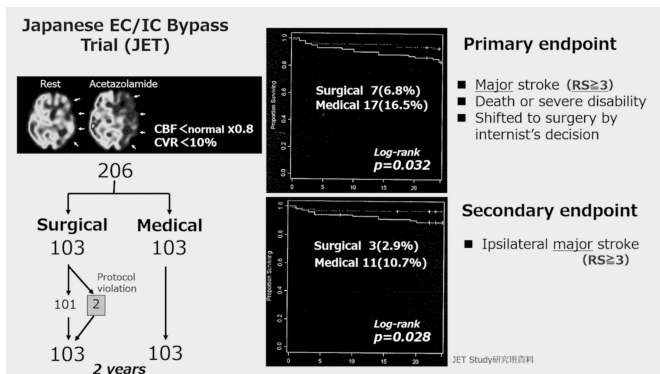
JET STUDY (1998-2004)

- Japan EC-IC bypass Trial
- 内頸動脈系閉塞性脳血管病変による3ヶ月以内のTIAまたは完成卒中
- 定量的脳循環測定を行い、貧困血流を有する患者のみを対象
- 薬物療法のみあるいは薬物療法+バイパス術のいずれかに無作為割付し2年間追跡
- 両群間で高次脳機能の改善・悪化についても比較

JET STUDY (1998-2004)



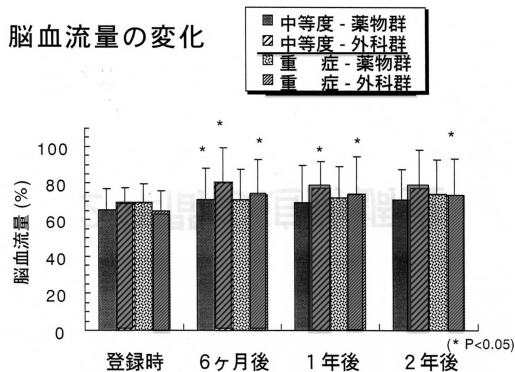
JET STUDY (1998-2004)



- 手術群の方が全脳卒中、死亡、同側脳卒中が少なかった

JET STUDY (1998-2004)

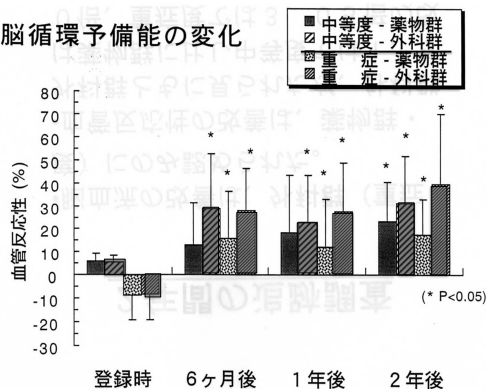
脳血流量の変化



- 手術群の方が脳血流が有意に増加した

JET STUDY (1998-2004)

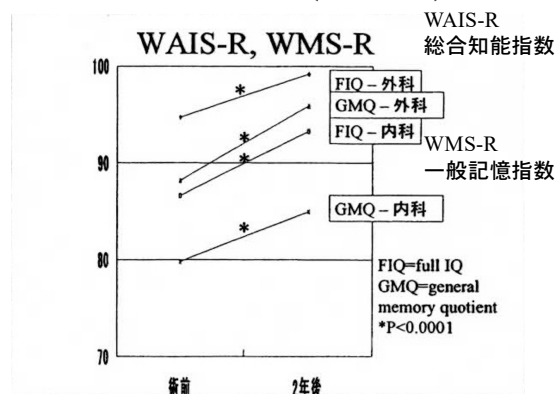
脳循環予備能の変化



- 手術群の方が循環予備能が有意に増加した

JET STUDY (1998-2004)

WAIS-R, WMS-R

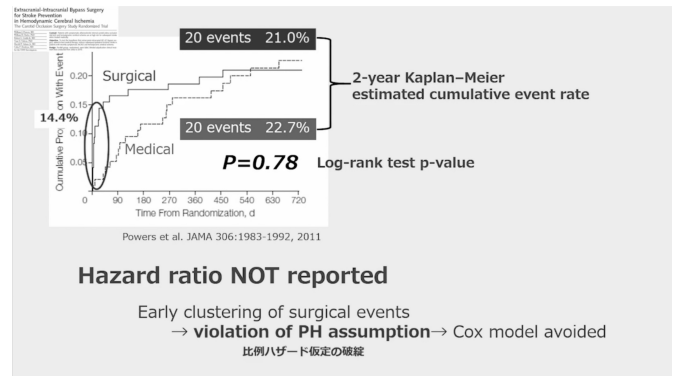


- 手術群の方が高次脳機能が有意に増加した

COSS (2011)

- Carotid Occlusion Surgery Study (2011)
- PETでOEF上昇認めるアテローム血栓性症候性頸動脈閉塞195例
- 内科的治療とバイパス治療を比較

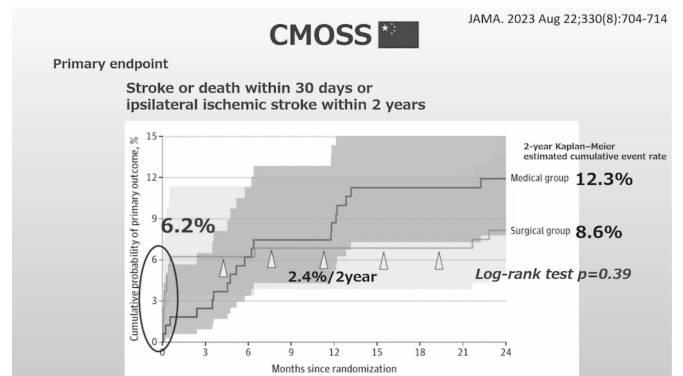
COSS (2011)



COSS (2011)

- 2年以内の同側脳梗塞はバイパス群21%, 内科治療群22.7%で有意差なし、であった。
- 周術期合併症多すぎ、患者選択、観察期間短い

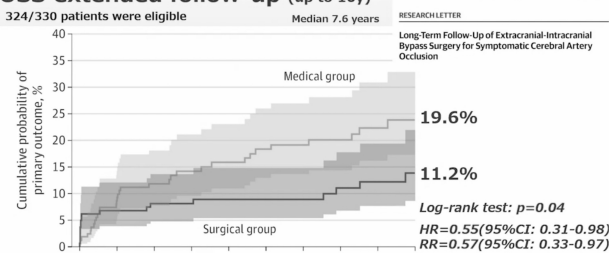
CHINA MANAGEMENT OF OCCLUSIVE STROKE SURGERY (2023)



- 手術群と内科群で脳卒中死亡リスクに有意差なかった

CHINA MANAGEMENT OF OCCLUSIVE STROKE SURGERY

CMOSS extended follow-up (up to 10y)

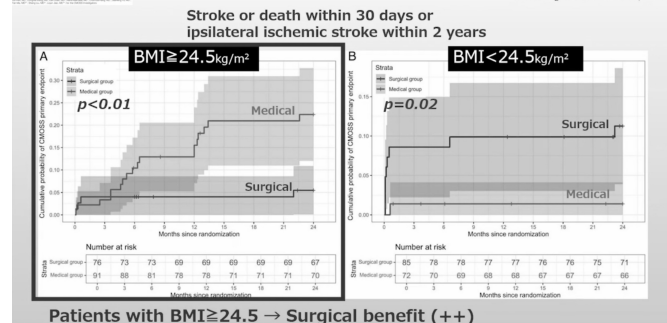


- 長期経過観察では手術群の成績が有意によかった

CHINA MANAGEMENT OF OCCLUSIVE STROKE SURGERY

CMOSS post-hoc analysis 1

Int J Surg 110:5696-5703, 2024



- BMIが高い人は手術群の方が成績がよかった

CHINA MANAGEMENT OF OCCLUSIVE STROKE SURGERY

CMOSS post-hoc analysis 2

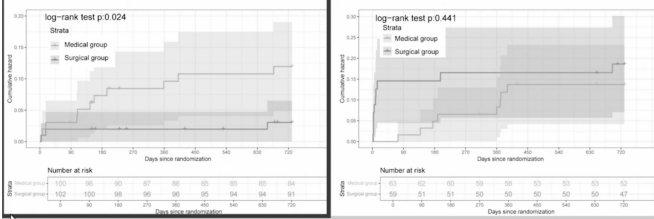
Stroke 56(2):362-370, 2025

Younger

Older

A age ≤55.5 years

B age >55.5 years



Patients ≤55.5y→surgical benefit (++)

●55.5歳以下の方は手術の方が成績がよかった

動脈硬化性病変に対するバイパス術のエビデンス

研究(発表年)	EC/IC Bypass Study (1985)	JET (2002)	COSS (2011)	CMOSS (2023)
Primary outcome	脳卒中	脳卒中 (mRS≥3) 死亡 バイパスに移行	30日以内脳卒中 30日以内死亡 2年以内同側脳梗塞	30日以内脳卒中 30日以内死亡 2年以内同側脳梗塞
バイパス群 (%)	5.1	21.0	8.6	12.3
内科治療群 (%)	有意差なし	14.3	22.7	0.39
p値		0.046	0.78	6.2
周術期合併症 (%)	12.2	0	14.4	6.2

●本解析ではJETだけが手術群が内科群よりも有意に成績がよかった

脳卒中治療ガイドライン2021 (改訂2025)

II 脳梗塞・TIA

3

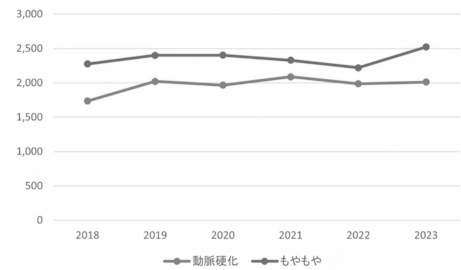
脳梗塞慢性期

3-1 非心原性脳梗塞 (5) EC-IC バイパス術

推奨

- ▶ 症候性内頸動脈および中大脳動脈閉塞/狭窄症による一過性脳虚血発作 (TIA) あるいは minor stroke を起こした症例に対して、発症時期、年齢、modified Rankin Scale (mRS)、定量的脳循環測定結果から適応を慎重に考慮した上で、周術期合併症が極めて少ない熟達した術者による extracranial-intracranial (EC-IC) bypass を行うことは妥当である (推奨度 B エビデンスレベル中)。

動脈硬化性病変ともややも病に対するバイパス術の施行数の推移



(日本脳神経外科学会より提供)

・誤っているものはどれか？

- 一過性脳虚血発作は頸動脈狭窄症や脳主幹動脈狭窄でよくみられる
- 頸動脈狭窄症のNASCET studyでは、70%以上の症候性狭窄で、外科的治療後の脳卒中率が内科的治療より低かった
- 症候性頸動脈狭窄では発症後早期にCEAを行っても良い
- EC-ICバイパスの効果は欧米の研究で否定的だが、日本のJET studyで血流増加や高次脳機能に有効であることが示されている
- 無症候性頸動脈狭窄に対して、ACAS studyで示されたように60%以上の狭窄に対する外科治療は、現在でも内科治療に勝るので、すぐに手術適応を考えるべきである

・正しいものを一つ選べ

- 一過性脳虚血発作は心原性脳塞栓症でよくみられる
- 放射線治療後の頸動脈狭窄はCASよりCEAが適している
- 過還流症候群はCEA後に特徴的な合併症でCAS後にはみられない
- アテローム血栓性脳梗塞の再発防止には、主にワルファリンなどの抗凝固剤を用いる
- ECICバイパスは一定の条件をみたす症例に対し、周術期合併症の極めて少ない術者だけが行うべきである